

POURQUOI DIGÉRER ? 4 FONCTIONS — la digestion est...

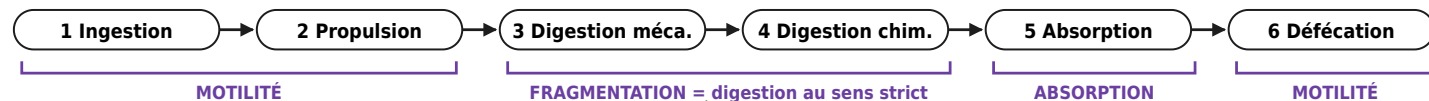
VITALE : apporte les **éléments nutritifs**
 · cf. définition du vivant : délimite spatialement · échanges avec l'environnement · auto-entretien · reproduction et croissance

ÉNERGIVORE : métabolisme post-prandial ≈ **10 % de la dépense énergétique totale** → muscle lisse digestif · absorption digestive · activités enzymatiques

COMPLEXE : régulation **nerveuse (SNA) + hormonale** → page ②

CHRONOPHAGE : plusieurs heures de processus → durée de chaque étage dans le tableau ①

TRANSFORMER LES ALIMENTS EN NUTRIMENTS ASSIMILABLES : CHAÎNE DE DÉMONTAGE EN 6 ÉTAPES DE « SIMPLIFICATION »



Directement assimilables : eau · sels minéraux · vitamines (ligne du bas du tableau)

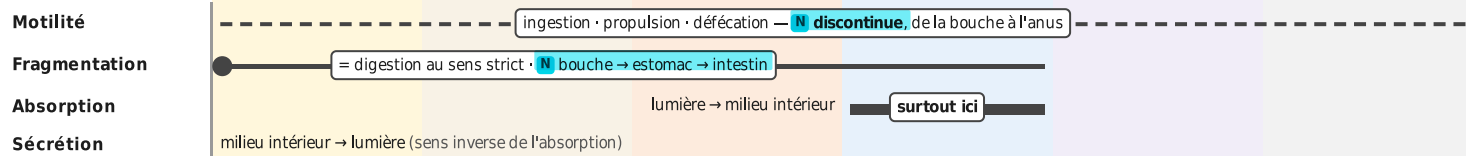
À scinder en nutriments (4 familles, tableau ①) pour devenir : **molécules simples absorbables · matériaux structuraux · source d'énergie**

① LE TRAJET : où, combien de temps, qu'est-ce qui est digéré

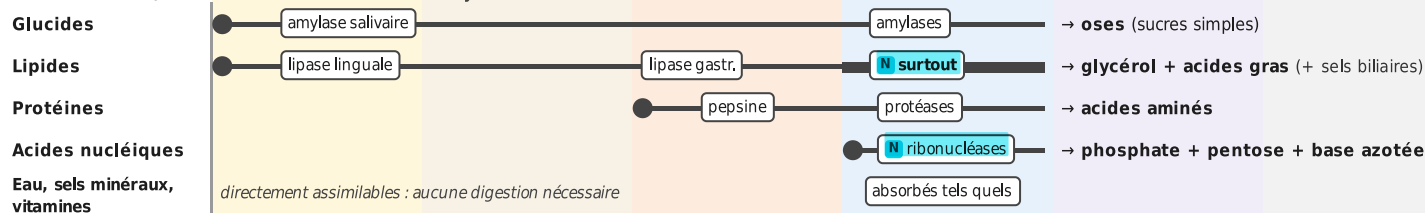
tube digestif = 9 m, lumière en continuité avec l'extérieur

Étage (durée)	BUCCAL quelques min	ŒSOPHAGIEN	GASTRIQUE 1 à 3 h	INTESTINAL 7 à 9 h	COLIQUE 25 à 30 h	RECTO-ANAL N 30 à 120 h
Organes + annexes	bouche ★ · pharynx ★ dents, langue ★, gl. salivaires	œsophage ★	estomac ★	intestin grêle foie, vésicule, pancréas	gros intestin	anus
Ce qui se forme	broyage → bol alimentaire	déglutition	chyme gastrique ★	chyme intestinal	féces	défécation

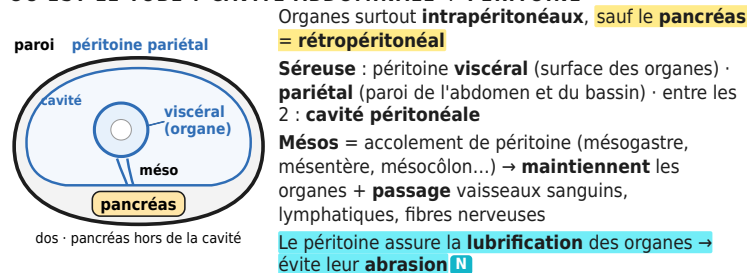
4 MÉCANISMES DE LA FONCTION DIGESTIVE



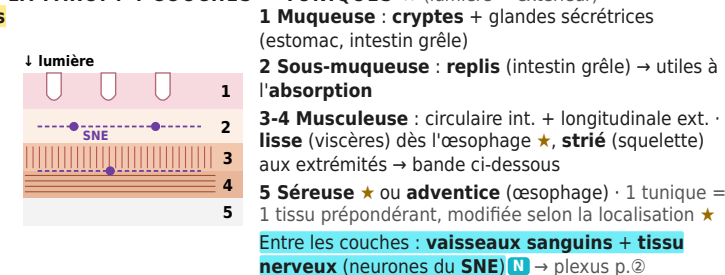
NUTRIMENTS : ● = DÉBUT DE LA DIGESTION · enzyme DANS LE CADRE · PRODUIT ABSORBABLE À DROITE



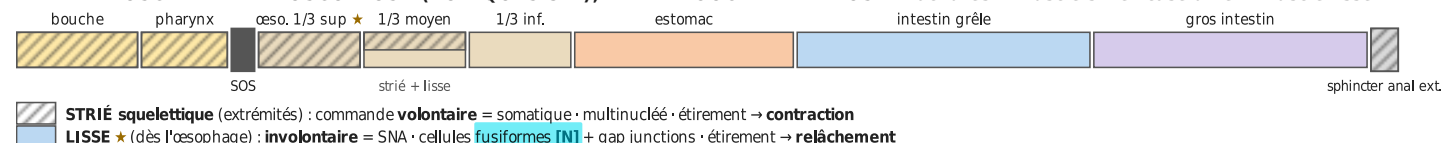
OÙ EST LE TUBE ? CAVITÉ ABDOMINALE + PÉRITOINE



LA PAROI : 4 COUCHES = TUNIQUES ★ (lumière → extérieur)



TYPE DE MUSCLE DE LA MUSCULEUSE (TUNIQUES 3-4), DE LA BOUCHE À L'ANUS — hachures = muscle strié · case unie = muscle lisse



TROUBLES DE LA FONCTION DIGESTIVE N — tableau inséré entre les pages 1 et 2 du poly · % de la population touchée

SYMPTÔMES FONCTIONNELS **70 %**
 bénins et fréquents · sans lésions visibles
 ballonnements, inconfort post-prandial, douleurs abdominales, troubles du transit

DYSPEPSIE **30 %**
 bénin et persistant · sans lésions visibles
 ballonnements, brûlures épigastriques, douleur, nausées

SII = syndrome de l'intestin irritable **5 %**
 bénin et chronique · sans lésions visibles
 ballonnements, brûlure, douleur, troubles de transit

MICI = maladies inflammatoires chroniques de l'intestin **1 %**
 bénin¹ et chronique · **LÉSIONS VISIBLES**
 ballonnements, brûlure, douleur, troubles du transit

Conséquences : coût **4,6 à 5,6 milliards d'€/an** pour les **MICI** (systèmes de santé européens) · ↓ **qualité de vie** : risques psychologiques = **insomnie (81 % d'insomniaques** chez les patients avec dyspepsie), anxiété, dépression, estime de soi, retrait social, altération de la sexualité

¹ « Bénin » est la formulation du poly pour les MICI (maladies chroniques pouvant être sévères) : garder la formulation pour le concours. Seules les MICI ont des **lésions visibles**.

```

graph LR
    Stimulus[stimulus] --> Recepteur[RÉCEPTEUR  
détecte]
    Recepteur -- "nerf afférent  
(communique l'info)" --> CentreIntegrateur[CENTRE  
INTÉGRATEUR]
    CentreIntegrateur -- "nerf efferent  
(commande)" --> Effecteur[EFFECTEUR  
glandes · muscles]
    Effecteur --> Reponse([réponse])
  
```

DIVISION ANATOMIQUE
SNC = encéphale + moelle épinière
SNP = ganglions + nerfs + récepteurs

SOMATIQUE = volontaire = conscient dans SNC et SNP · effecteurs : **muscles striés squelettiques** · récepteurs : extéro-récepteurs, proprio-récepteurs

SNA = végétatif = **inconscient** · effecteurs : **muscles lisses, muscle cardiaque, glandes** · récepteurs : **intéro-récepteurs**
2 extrinsèques = **externes** à l'organe (**SNC + SNP**) : **sympathique** = préparation à l'action · **parasympathique** = retour au calme
2 intrinsèques = **locales** (**SNP seul**) : activité cardiaque intrinsèque · **entérique** = activité digestive

2 types de régulation : nerveuse + hormonale

The diagram illustrates the neural control of the digestive system, showing the layers of the gut wall and the enteric nervous system (SNC).

Stimuli externes : odeur, vue, image mentale

SNC encéphale + moelle
bulbe : noyaux du nerf vague

SNA EXTRINSÈQUE SYMPATHIQUE fuite / combat
↑ cœur (O₂), foie → glucose
→ sécrétion ★★ · contraction ★

SNA INTRINSÈQUE SNE « second cerveau »
100 M de neurones (≈ moelle) · peut agir seul · **N** nerfs tout le long du tube · **N** axe intestin → cerveau (vague) · microbiote

SNA EXTRINSÈQUE PARASYMPATHIQUE (nerf vague) retour au calme · ↓ cœur, ↓ foie
+ sécrétion · contraction ★

LUMIÈRE
stimuli internes : pH, osmolarité, étirement, T°

Muqueuse

Sous-muqueuse
Meissner ★

Musc. circulaire int.

Musc. longitud. ext.
Auerbach ★★, Cajal ★

Séreuse ★ (adventice : œsophage)

Plexus sous-muqueux ★ (Meissner)
→ glandes ★ + muqueuse

Plexus myentérique ★★ (Auerbach)
→ segmentation + péristaltisme ★

COURT : SNE se connecte directement aux muscles
LONG : via le SNC

★ **Cellules de Cajal** ★ = **pacemaker** • activité électrique spontanée • fusiformes, entre les couches musculaires • gap junctions → syncytium • modulées par SNA + SNE

Diagram illustrating the electrical activity of Cajal cells (pacemaker cells) and their role in peristalsis:

- Cellules de Cajal (pacemaker):** Possèdent une activité électrique spontanée, sont fusiformes, situées entre les couches musculaires, et forment un syncytium grâce aux jonctions gap. Elles sont modulées par le Système Nerveux Autonome (SNA) et le Système Nerveux Entérique (SNE).
- Activité électrique:** Le graphique du haut montre le potentiel de membrane (V_m) au repos, avec des ondes lentes (ondes de base) qui s'élèvent jusqu'à atteindre le seuil (seuil). Une fois le seuil atteint, une action potential (PA) est déclenchée.
- Contractions:** Le graphique du bas illustre les ondes lentes (ondes de base) qui se propagent le long du tube digestif. Lorsque le seuil est atteint, cela déclenche une contraction (contraction).
- Segmentation:** Les anneaux de 2-3 cm de longueur se contractent puis se relâchent, permettant le brassage sans propulsion, le mélange et l'exposition à la surface absorbante.
- Propulsion:** Le bol alimentaire est propulsé vers l'aval (aval) par la contraction des muscles circulaires (contracté (amont) / relâché (aval)).

SYMPATHIQUE : ↑ la quantité d'ATP disponible pour les muscles et le cerveau · prépare à la fuite ou au combat	SNE : peut agir de manière autonome, plus qu'un simple relais du SNA · influence le comportement (messages via le nerf vague) · interagit avec le microbiote, lui-même impacté par l'ingestion de certains aliments → peut impacter la santé	PARASYMPATHIQUE : ↓ activité cardiaque · ↓ activité hépatique · stimule la digestion · retour des constantes vers les valeurs de repos	MOTILITÉ permet : progression du bol / chyme · brassage · vidange gastrique · défécation Ondes lentes = oscillation cyclique du potentiel de repos des cellules musculaires lisses · Cajal (gastrique et intestinal) = cellules fusiformes entre les couches musculaires : ressemblent aux muscles lisses mais ne se contractent pas, elles donnent l'impulsion
---	--	--	---

hyperglycémie → pancréas $\xrightarrow{\text{insuline}}$ foie : glycogéno-génèse
↓
glycémie ↓

Estomac : ghréline, gastrine	Duodénum : cholécystokinine, sécrétine
Pancréas : insuline, glucagon, polypeptide pancréatique	Colón : GLP-1, GLP-2, oxyntomoduline, PYY ₃₋₃₆

- 100 000 milliards**
 ~160 espèces / individu · 50 % communes entre individus
- Fonctions : DIGESTIVE** (assimilation des nutriments · synthèse de vitamines · absorption des acides gras, calcium, magnésium...) · **MÉTABOLIQUE · IMMUNITAIRE · NEUROLOGIQUE**
- Microbiote : 12 à 20 espèces** assurent ses fonctions essentielles · son **déséquilibre** = facteur favorisant : maladies neuropsychiatriques · diabète · cancer · MCI (p. ①)

FEMMES : les hormones du cycle influencent sur la prise alimentaire · phase lutéale (œstrogènes + progestérone) : ↑ prise alimentaire · phase péri-ovulatoire (œstrogènes) : ↓ prise alimentaire · IRM (observation d'aliments) : activation de l'insula = évaluation des besoins immédiats de l'organisme	HOMMES : la testostérone tend à ↑ la prise alimentaire · IRM (observation d'aliments) : activation de l'amygdale = valeur appétitive des aliments - Vidange gastrique plus lente chez la femme (hormones sexuelles) → p.③ ⑥
--	---

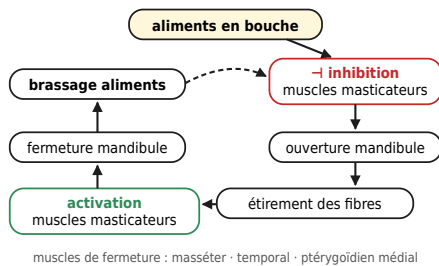
« **THE GENDER HEALTH GAP** » : la plupart des données physiologiques théoriques = constantes d'un jeune homme **occidental** **N** âgé de 18 à 22 ans **de 70 kg** **N**, qui ne représente que 1 % de la population. Conséquences pour les femmes, chez qui les troubles digestifs sont **30 à 40 % plus fréquents** : **retard de diagnostic** (13 mois pour les MICI ; 24 mois pour les maladies cœliaques) : **pharmacologie moins adaptée** (plus d'effets secondaires observés) **N**

BOUCHE ET ORGANES ANNEXES — processus buccaux

INTRODUCTION DE LA NOURRITURE : modulée par le **comportement alimentaire** · régulation complexe selon des contraintes **physiologiques, sociales et culturelles** · objet de différentes pathologies du comportement alimentaire

MASTICATION = fonction digestive buccale impliquant des organes annexes

· processus **abrasif** : bouche protégée par un **épithélium épais légèrement kératinisé** (gencives, palais, dos de la langue)
· **phénomène réflexe avec une composante volontaire**
· centre masticateur = **bulbe rachidien**
· l'**ingestion déclenche** la mastication



DENTS : **broyage** des aliments · **denture** = ensemble des dents · **dentition** = fabrication et mise en place de la dent sur la mâchoire
Formule dentaire (par ½ mâchoire) : **adulte 32 = (2.1.2.3) × 4** · **enfant 20 = (2.1.2) × 4**

I I C P P M M M ½ mâchoire adulte : I-I-C-P-P-M-M-M

LANGUE ★ : faisceaux de fibres musculaires **squelettiques entrelacées** · **malaxe** la nourriture et la renvoie vers les dents · **amorce le réflexe de déglutition** (pousse le bol vers le pharynx) · langage (consonnes occlusives k - d - t...) · organe sensoriel du **goût** (papilles)

GLANDES SALIVAIRES : **1 à 2 L** de salive qui **lubrifie** la bouche

MAJEURES = extrinsèques · **90 %** · extérieures à la cavité orale : parotides, sublinguales, submandibulaires¹

MINEURES = intrinsèques = orales · **10 %** · disséminées dans la cavité orale

LA SALIVE

RÔLES : nettoie la bouche · dissout les constituants chimiques · humidifie → **bol alimentaire** · amorce la digestion des polymères glucidiques **et également des lipides** N

COMPOSITION

Eau : 97 à 99,5 % · pH = 6,75 à 7

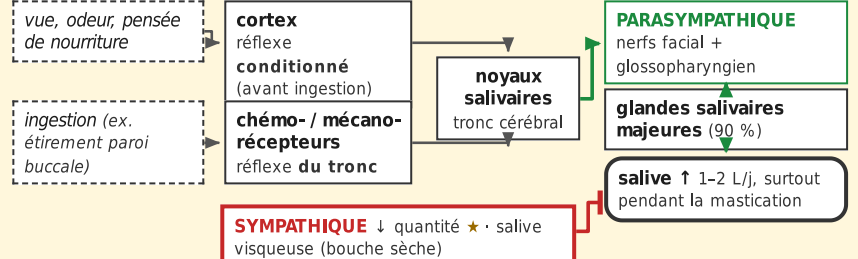
Électrolytes : 30 % de solutés² (Na⁺, K⁺, Cl⁻, PO₄³⁻, HCO₃⁻)

Enzymes : **amylase salivaire** polymères de glucose (amidon) · **lipase linguale** lipides (triglycérides)

Protéines : **muque** (aspect visqueux) · **lysozyme** (détruit la paroi bactérienne) · **IgA** (défense contre les toxines)

Déchets : urée · acide urique

EXEMPLE : LA SALIVE — RÉGULATION EXCLUSIVEMENT NERVEUSE (SNA)



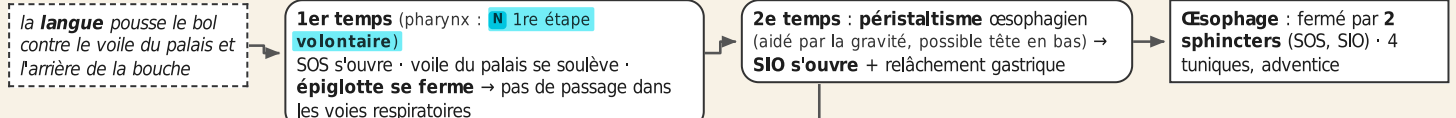
Sécrétion **permanente** mais débit **variable** : **parasympathique** ↑ salivation : par **anticipation** de l'ingestion et **majoritairement pendant la mastication** · **Sympathique** ↓ production ★ · modifie la composition

PHARYNX = **carrefour aéro-digestif** (voies respiratoires + digestives) · épithélium **résistant à la friction** garni de glandes à mucus · **muscles squelettiques constricteurs** qui propulsent le bol · **contrôle volontaire** de la 1^{re} étape de la déglutition N

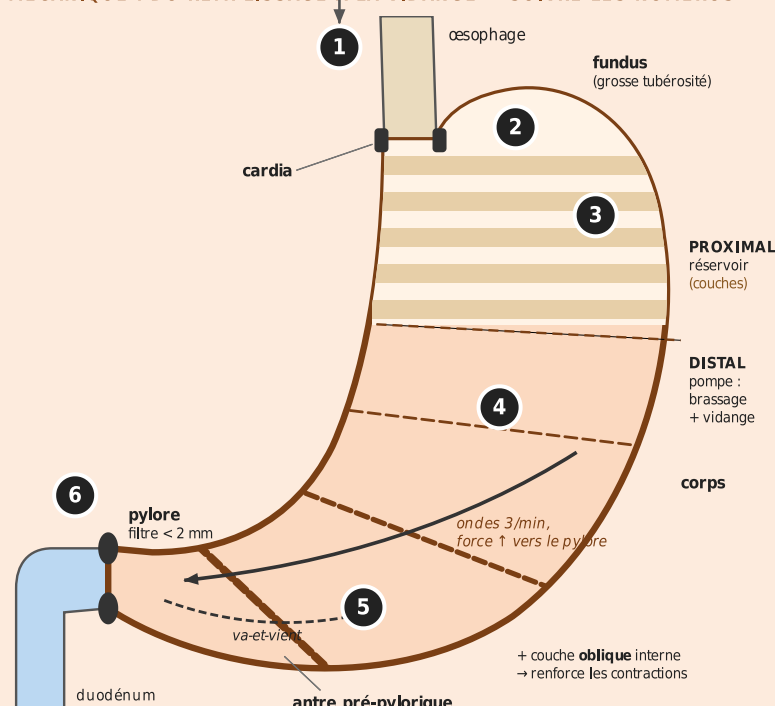
ŒSOPHAGE = tube musculéux fermé par 2 sphincters (**SOS, SIO**) · 4 tuniques : muqueuse · sous-muqueuse (quelques glandes) · musculéuse (2 couches) · **adventice** · 1^{re} partie : strié seul → 2^e : strié + lisse → 3^e : lisse seul

ESTOMAC = **réservoir temporaire** = dilatation **asymétrique** du tube · volume **50 mL vide → 4 L plein** · digestion **mécanique et chimique** avec brassage important (diamètre, volume et position varient) · bol → **chyme gastrique** ★ · régions : fundus (grosse tubérosité), corps, antre pré-pylorique · 2 sphincters : **cardia** (entrée), **pylore** (sortie) · **processus mécaniques prépondérants sur les chimiques**

ENTRÉE : LA DÉGLUTITION



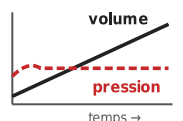
MÉCANIQUE : DU REMPLISSAGE À LA VIDANGE — SUIVRE LES NUMÉROS



1 1re bouchée déglutie ★ → l'activité électrique de base (3 ondes/min) ★ **s'arrête = quiescence** : estomac immobile **30-60 min** → aliments déposés en couches

2 Relaxation RÉCEPTIVE ★ : relaxation du réservoir → **dilatation du fundus** → réservoir de stockage immédiat

3 Relaxation ADAPTATIVE ★ = **réflexe vago-vagal** ★ (parasympathique ★) : P ↑ → dilatation complète → P ↓ ★
⇒ **ACCOMMODATION** : V ↑ à P constante
muscle lisse étiré → ↑ transitoire → nouvelle longueur → décontraction



4 Reprise des ondes lentes → **péristaltisme** 3/min, intense dans l'estomac **distal** · force ↑ **vers le pylore**, renforcée par **l'étirement** et la **gastrine** ★

5 Brassage : cardia → pylore, **sphincters fermés** → propulsion + **rétropulsion** → pétrissage + mélange au suc gastrique · SI pH + granulométrie OK → **chyme gastrique** ★ = fin

6 Vidange, SI contenu fluide : liquides **20 min** ★ · solides **5-24 h** · ouverture **partielle du pylore** ★ → éjections successives · filtre < 2 mm · **moulin antral** trie (ampoule antrale 30 mL) · ♀ plus lente (hormones sexuelles)

¹ Le poly écrit « submandulaires » : il s'agit des glandes **submandibulaires**. ² « 30 % de solutés » : formulation du poly conservée (les électrolytes sont une partie des solutés de la salive).

LE SUC GASTRIQUE — ce que la glande ci-dessous fabrique

COMPOSITION : mucus · électrolytes · ions H^+ , Cl^- , Na^+ , K^+ , HCO_3^- · enzymes : **pepsines** ★ (initient la dénaturation des protéines) · **lipase gastrique** ★ (poursuit l'action de la lipase linguale) · **facteur intrinsèque**

SÉCRÉTION : **permanente**, 2-3 L / 24 h, ↑ lors des repas · par les cellules des **glandes gastriques** situées au **fond des cryptes** ★ · acidité : 2/3 proximaux = **poche acide** (sumageant très acide ★ $pH \approx 1,7$, non soumis à l'effet tampon des aliments) · estomac distal pH 5-6

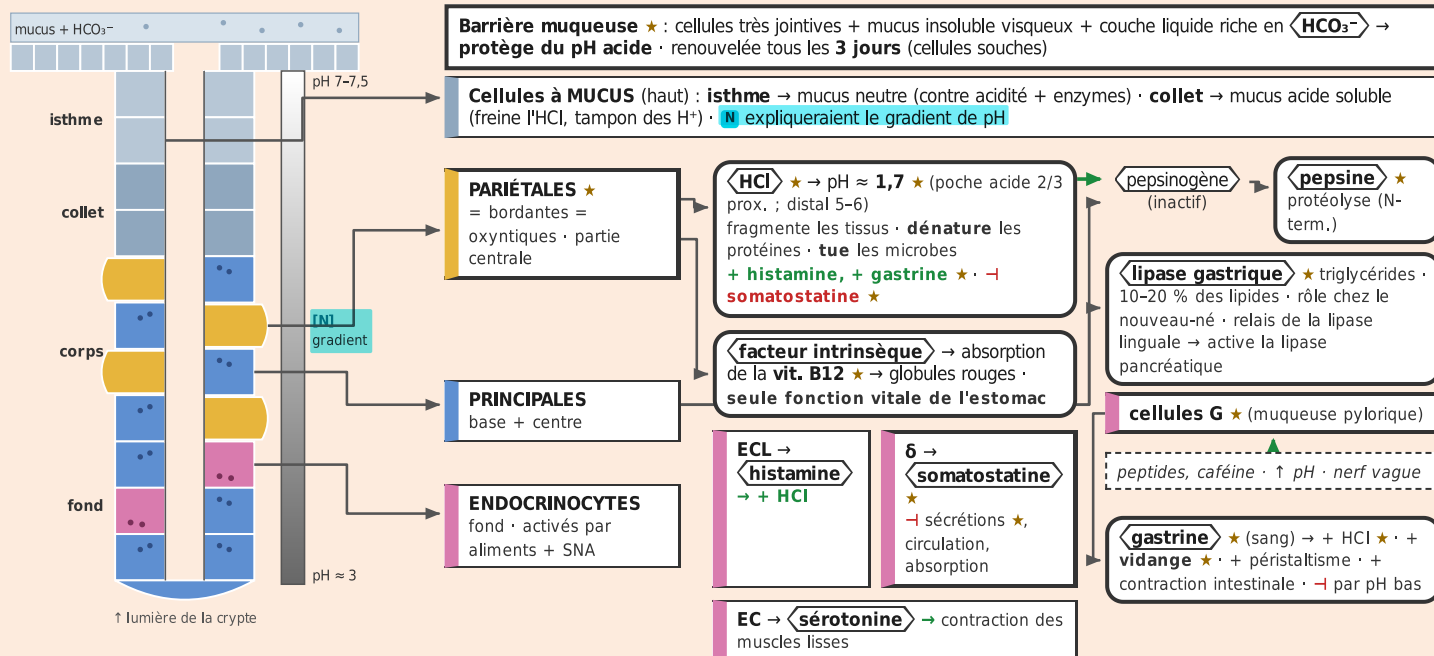
HCl ★ → pH très acide pour : **fragmenter** le tissu musculaire et conjonctif · **dénaturer** les protéines · **activer le pepsinogène** · **détruire les micro-organismes**

Muqueuse **cardiale** : surtout glandes **mucosécrétantes**

Muqueuse **fundique** : surtout cellules **principales**, **pariétales** et **ECL** (Entero-Chromaffin Like)

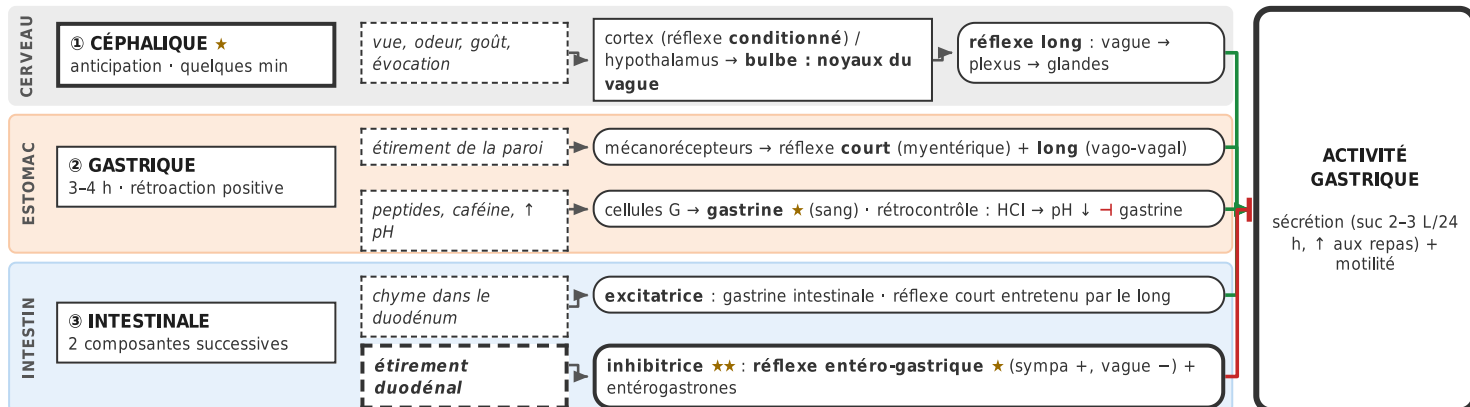
Muqueuse **pylorique** : surtout cellules **mucosécrétantes** et **cellules G**

CHIMIE : LA GLANDE GASTRIQUE — couleur de la cellule = couleur de sa case

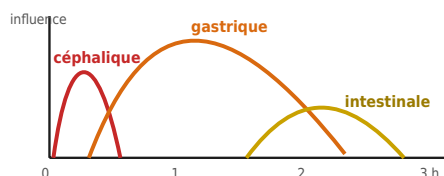


Position dans la glande : mucus = partie supérieure · pariétales = partie centrale (disséminées parmi les principales) · principales = partie basale et centrale · endocrinocytes = partie profonde · leur activité est régulée par l'arrivée d'aliments et le SNA

RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ GASTRIQUE : 3 PHASES, SÉPARÉES OU SIMULTANÉES



COMPLÉMENTS SUR LES 3 PHASES — 3 sites déclencheurs : encéphale · estomac · intestin grêle



① **CÉPHALIQUE** ★ : perception sensorielle (vue, odeur) ou évocation mentale · **précède l'ingestion** : **anticipation** ≠ **rétroaction** afférence somatique → **hypothalamus** + **noyaux du nerf vague** (bulbe) → efférences autonomes → plexus entérique → glandes → **↑** **sécrétion** & **motilité** pendant quelques minutes ★

② **GASTRIQUE** : **suit l'ingestion** : **rétroaction positive** · **↑** activité 3 à 4 h **réflexe long** (vago-vagal) + **réflexe court** (myentérique) · gastrine ★ → cellule principale (pepsinogène → **pepsine** → protéolyse ; **lipase** → lipolyse) + cellule pariétale (HCl → pH ↓ → dissolution des fibres conjonctives et de la cellulose) · **rétrocontrôle négatif** : pH ↓ → **↓** sécrétion de gastrine

③ **INTESTINALE** = 2 composantes successives **excitatrice** : chyme gastrique dans le duodénum → **gastrine intestinale** ; **réflexe court** entretenu par le long **inhibitrice** ★★ : **étirement de la paroi duodénale** ou aliments partiellement digérés → **réflexe entéro-gastrique** ★ (sympathique activé +, nerf vague freiné -) · chyme gras ou hypertonique, pH , début de l'évacuation → **entérogastrones** (hormones) → **↓** activité gastrique

Rappel : le facteur intrinsèque est une glycoprotéine des cellules pariétales ; c'est la **vitamine B12** (facteur extrinsèque) qui est stockée dans le foie (le poly l'écrit du facteur intrinsèque). Le facteur intrinsèque favorise l'absorption de la B12 → maturation des globules rouges = **seule fonction vitale de l'estomac**.